1. Вступ

Інфекція поширюється як усередині спільнот, так і між ними. Усередині спільноти важливо, хто саме з ким контактує (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). Про зв'язки між спільнотами часто відомо менше: наприклад, лише кількість пасажирів або поїздок на роботу (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Ми досліджуємо модель, яка зберігає окремі контакти всередині спільнот, а зв'язки між ними описує загальними вагами. Контактні мережі можна будувати за даними про населення, його переміщення та контакти (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Зв'язки між спільнотами можна оцінювати за транспортними й міграційними даними або даними мобільних операторів (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021). Такі дані показують, наскільки сильно пов'язані дві спільноти, але не завжди вказують конкретних людей, через яких може перейти інфекція. Вузли, що мають контакти з іншою спільнотою, далі називаємо вузлами-мостами. Якщо відомі всі контакти, можна моделювати випадкові зараження методом Gillespie. Він точно відтворює заданий неперервний марковський ланцюг (CTMC) (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000). Існують також ефективні алгоритми для мереж зі змінними в часі контактами та для мережевого моделювання епідемій (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Їм потрібні конкретні контакти, через які передається інфекція. Метапопуляційні моделі натомість описують спільноти кількостями людей у різних станах і зв'язують їх загальними потоками (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Ми поєднуємо ці підходи: моделюємо окремі вузли всередині спільнот і використовуємо загальні ваги для передавання між ними. Ідею двомасштабного симулятора представлено в попередній конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Кожна спільнота має свій локальний симулятор. Спільний планувальник, який називаємо макрорівнем, визначає зараження між спільнотами за їхніми поточними станами та вагами зв'язків. Зараження, що надходить з іншої спільноти, називаємо імпортом інфекції. У цій статті описуємо метод і досліджуємо його похибку: що змінюється, коли замість справжніх міжспільнотних контактів відома лише їхня загальна вага, а імпорт потрапляє на випадково вибраний сприйнятливий вузол? Головне питання: коли цього спрощення достатньо, щоб правильно оцінити час поширення інфекції? Ми порівнюємо часи її першого прибуття до спільнот і розподіли цих часів за багатьма запусками. Також перевіряємо, чи могло зараження відбутися через справжні контакти. Близькі часи ще не гарантують можливого шляху передавання: двомасштабна модель може заразити іншу спільноту, поки всі справжні вузли-мости в спільноті-джерелі ще сприйнятливі. Для перевірки ми використовуємо синтетичні мережі, у яких знаємо всі контакти. Повний Gillespie отримує всю мережу, а двомасштабний метод — лише локальні мережі та загальні ваги міжспільнотних зв'язків. Стаття має чотири основні результати.

1. Описуємо, як працює симулятор: кожна спільнота моделюється окремо, а спільний планувальник визначає зараження між ними. Пояснюємо, як він узгоджує локальні симулятори на часових інтервалах фіксованої довжини (Розділ 3, Алгоритм 1).

2. Показуємо, яку мережу метод моделює точно, якщо визначати час кожної події без наближення часовою сіткою. Це *сурогатна мережа*: справжні контакти між двома спільнотами замінено слабкими зв'язками між усіма парами їхніх вузлів зі збереженням загальної ваги (Твердження 1). Пояснюємо джерела похибки цієї заміни. Для одного передавання назовні доводимо, що за випадкового рівномірного розміщення мостів такий метод схильний передавати інфекцію раніше за повний Gillespie; точний зміст цього порівняння наведено в Твердженні 2.

3. Порівнюємо метод із повним Gillespie для одного передавання інфекції назовні та для ланцюгів спільнот. У наших тестах за швидкого поширення всередині спільнот розподіли часу прибуття зазвичай близькі. За повільнішого внутрішнього поширення двомасштабний метод систематично дає раніше прибуття. Випадкове переставляння міток методів у результатах запусків допомагає оцінити, чи можна пояснити відмінності скінченною кількістю запусків (Розділи 5 і 6).

4. Пропонуємо показник, який допомагає пояснити точність у наших тестах. Він порівнює розкид часів зараження всередині спільноти із середнім часом передавання через одне міжспільнотне

ребро. За малих значень розподіли часу прибуття зазвичай узгоджуються; за більших метод дає раніше прибуття. Це спостереження для досліджених мереж, а не загальний закон похибки (Розділ 6.6).

У всіх експериментах вузол після зараження залишається інфікованим: це модель «сприйнятливий–інфікований» (SI). Мережі статичні й синтетичні, а крок синхронізації фіксований. Далі описуємо попередні праці (Розділ 2), метод (Розділ 3) та інформацію, яку він зберігає і втрачає (Розділ 4). Експерименти й результати наведено в Розділах 5 і 6, а застосування та обмеження — у Розділі 7.

2. Пов’язані праці

Моделювання випадкових подій. Прямий метод Gillespie визначає час наступної події та вибирає її за поточними інтенсивностями — величинами, що задають частоту подій (Gillespie, 1977). Метод наступної реакції веде окремий годинник для кожної можливої події (Gibson and Bruck, 2000). Обидва точно моделюють заданий CTMC. Якщо інтенсивність змінюється, час події можна визначати, накопичуючи її до випадкового порога (Ethier and Kurtz, 1986). Anderson (2007) застосував цю ідею до систем зі змінними інтенсивностями та затримками. Так само працює наш годинник міжспільнотних заражень. Для ефективного мережевого моделювання використовують, зокрема, часовий алгоритм Gillespie та оновлення лише тих інтенсивностей, які змінила остання подія (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Наші локальні симулятори використовують реалізацію з Kuryliak et al. (2025). Багатомасштабні методи для хімічних реакцій можуть наближено описувати швидкі реакції, щоб прискорити моделювання (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Наше спрощення стосується контактів: локальні зараження моделюються окремо, але конкретні міжспільнотні ребра невідомі. Співвідношення часу поширення всередині спільноти й часу передавання між спільнотами допомагає пояснити наслідки цього спрощення.

Моделі з кількома спільнотами. Метапопуляційні моделі рахують людей у різних станах у кожній спільноті й описують переміщення між спільнотами. Так досліджують глобальне поширення та умови проникнення інфекції (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010). Дані про переміщення також поєднують із локальними моделями передавання (Chang et al., 2021). Агентні моделі описують окремих людей у всій системі (Eubank et al., 2004; Kerr et al., 2021). Ajelli et al. (2010) порівняли ці підходи. Наш метод зберігає окремі вузли та контакти всередині спільнот, а зараження між ними визначає за загальними вагами зв’язків і поточними кількостями вузлів у різних станах.

Два рівні перемішування та спільне моделювання. Деякі епідемічні моделі враховують окремі контакти в малих групах, а на ширшому рівні припускають рівномірне перемішування (Ball et al., 1997). Подібне припущення має наша сурогатна мережа: між двома зв’язаними спільнотами загальну вагу рівномірно розподілено між усіма парами вузлів. Метод також пов’язаний зі спільним моделюванням (co-simulation): окремі симулятори працюють за узгодженими часовими інтервалами й обмінюються даними (Gomes et al., 2018). У нас кожен локальний симулятор повідомляє кількості інфікованих і сприйнятливих вузлів. Планувальник використовує їх для визначення часу міжспільнотного зараження та вибору його цілі. Йому не потрібно знати всі внутрішні кроки локальних симуляторів.

3. Метод двомасштабного моделювання

Усі експерименти використовують одну реалізацію двомасштабного симулятора. Вона узгоджує локальні симулятори на часових інтервалах фіксованої довжини та наближено визначає час зараження між спільнотами. Для пояснення похибки також розглядаємо теоретичну версію з точним часом кожної події. Далі називаємо її *ідеальним процесом*. Це двомасштабний метод без чисельної похибки часової сітки. Він усе ще використовує усереднені зв'язки між спільнотами, тому точно моделює сурогатну мережу, а загалом не початкову мережу зі справжніми контактами. Нижче описуємо обидві мережі та роботу симулятора.

3.1. Повномережева еталонна модель

Нехай $G = (V, E)$ — контактна мережа. Її вузли поділено на M спільнот, які не перетинаються:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_M, \qquad N_i = |V_i|. \tag{1}$$

Тут V_i — множина вузлів спільноти i, а N_i — кількість її вузлів. Позначаємо через E_{ii} контакти всередині спільноти i, а через E_{ij} — контакти від вузлів спільноти i до вузлів спільноти j. Контакт представляємо як напрямлений канал передавання. Тому ненапрямлений контакт дає два канали — по одному в кожному напрямку. Кожен вузол є сприйнятливим (S), інфікованим (I) або видаленим (R). Повний стан мережі в час t позначаємо $X(t)$, а стан спільноти i — $X_i(t)$. Множини сприйнятливих та інфікованих вузлів цієї спільноти позначаємо $S_i(t)$ та $I_i(t)$. Їхні кількості — $s_i(t)$ та $y_i(t)$, а частки — $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ та $\bar{y}_i(t) = y_i(t)/N_i$. Далі x означає конкретний стан мережі; $x^{v:I}$ — той самий стан після зараження вузла v, а $x^{u:R}$ — після видалення вузла u. Повна модель має два прості правила. Сприйнятливий вузол v отримує інфекцію від кожного інфікованого сусіда u з інтенсивністю β_{uv}. Інфікований вузол видаляється з інтенсивністю γ. Для вузлів у відповідних станах:

$$q_v(x) = \sum_{\substack{u:(u,v)\in E \\ x_u = I}} \beta_{uv} \quad (x_v = S), \qquad r_u(x) = \gamma \quad (x_u = I). \tag{2}$$

Тут q_v — сумарна інтенсивність зараження вузла v, а r_u — інтенсивність видалення вузла u. Для несприйнятливого вузла $q_v = 0$; для неінфікованого вузла $r_u = 0$. Інтенсивність визначає частоту події: наприклад, за сталої інтенсивності q середній час очікування дорівнює $1/q$. Ці правила також визначають генератор CTMC $\mathcal{L}_G$, використаний далі; ця назва не додає нових правил епідемії. Для міжспільнотного каналу записуємо $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, де w_{uv} — вага контакту. Точне моделювання цих повномережевих інтенсивностей позначаємо Full. Усі експерименти в статті мають динаміку SI, тобто $\gamma = 0$.

3.2. Агрегований інтерфейс

Двомасштабний симулятор TwoScale отримує всі локальні графи $G_i = (V_i, E_{ii})$ та їхні інтенсивності. Конкретні контакти між спільнотами йому невідомі. Замість них для кожного напрямку $i \to j$ задано загальну вагу:

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j. \tag{3}$$

Якщо всі ваги дорівнюють одиниці, W_{ij} — кількість каналів від V_i до V_j. У прикладній задачі цю величину можна оцінити за транспортними, міграційними даними, даними мобільності або контактів. Макрорівень також отримує поточні кількості сприйнятливих та інфікованих вузлів від кожного локального симулятора. Він не знає, які вузли є кінцями справжніх міжспільнотних ребер. Основні відмінності наведено в Таблиці 1; Рисунок 1 показує їх на схемі.

Таблиця 1. Дані та правила двох моделей. В усіх експериментах TwoScale **вибирає цільовий вузол рівномірно серед сприйнятливих вузлів.**

Дані або дія	Full	TwoScale
Локальні контакти, інтенсивності та стани вузлів	відомі	відомі локальним симуляторам
Конкретні міжспільнотні ребра та вузли-мости	відомі	невідомі
Загальна міжспільнотна вага W_{ij}	отримана з ребер	задана безпосередньо
Інтенсивність міжспільнотного зараження	зі станів кінців справжніх ребер	з $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ та W_{ij}
Цільовий вузол зараження	кінець ребра, яке передало інфекцію	сприйнятливий вузол, вибраний за правилом
Кількість можливих SI-заражень через набір каналів	не більше кількості каналів	не більше s_j цільових заражень

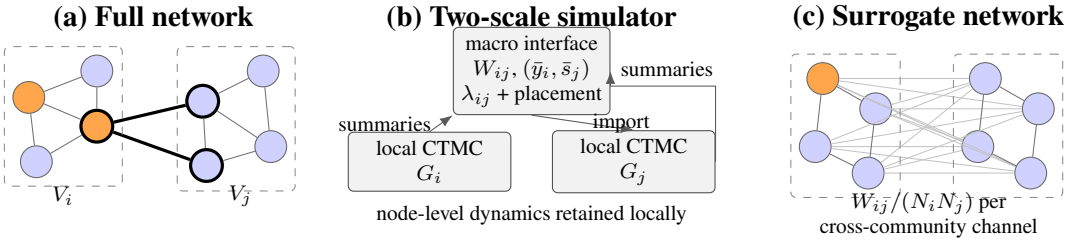


Рисунок 1. Три подання зв'язку між спільнотами. (a) У повній мережі інфекція переходить лише через показані фізичні ребра та їхні вузли-мости. (b) Двомасштабний метод зберігає окремий локальний симулятор для кожної спільноти. Макрорівень отримує кількості вузлів у різних станах, використовує W_{ij} для генерування міжспільнотного зараження та вибирає його ціль рівномірно серед сприйнятливих вузлів. (c) Ідеальний двомасштабний процес еквівалентний процесу на сурогатній мережі, де кожна напрямлена пара вузлів між двома спільнотами має слабкий зв'язок. Загальна вага всіх цих зв'язків дорівнює W_{ij}. Помаранчеві вузли — інфіковані, сині — сприйнятливі.

3.3. Локальні симулятори

Кожна спільнота має свій симулятор Gillespie для графа G_i. Він моделює зараження та видалення за (2), враховуючи лише внутрішні контакти E_{ii}. Після події оновлюються лише ті інтенсивності, які вона змінила, як у Kuryliak et al. (2025). Кожен симулятор має власний потік випадкових чисел. Планувальник задає час, до якого локальний симулятор має виконати свої події. У цей момент він може додати імпорт: заразити вибраний сприйнятливий вузол. Після цього локальні інтенсивності змінюються. Симулятор зберігає невикористану частину випадкового порога наступної локальної події й перераховує час очікування за новою сумарною інтенсивністю. Подію та її вузол вибирає за оновленими інтенсивностями. Новий поріг генерує лише тоді, коли збереженого немає. Локальні пороги й поріг міжспільнотної події окремі; останній описано в Розділі 3.5. За заданих часів і цілей імпорту локальний симулятор точно виконує правила своєї мережі. Похибка зв'язування спільнот залежить від того, як планувальник визначає імпорти та вибирає їхні цілі.

3.4. Макрорівень

Планувальник використовує частки вузлів у різних станах і вагу W_{ij}. Інтенсивність передавання зі спільноти i до спільноти j дорівнює

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i(t) \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{4}$$

Тут $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ задає загальну силу зв'язку, $\bar{y}_i$ — частку інфікованих у джерелі, а $\bar{s}_j$ — частку сприйнятливих в одержувачі. Що більше цих вузлів, то вища інтенсивність передавання. Сума Θ враховує всі напрямки між спільнотами. Коли така подія відбувається, спочатку вибирають спільноту-джерело та спільноту-одержувача (i, j) з імовірністю λ_{ij}/Θ. Потім у спільноті j

рівномірно вибирають один сприйнятливий вузол і заражають його. Якщо таких вузлів 20, кожен має імовірність $1/20$. Вибір не враховує справжні вузли-мости, оскільки агрегований інтерфейс їх не знає. У подальших формулах цю імовірність позначаємо $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$ для $v \in S_j$, де x — поточний стан мережі. Отже, Π просто позначає імовірність вибору конкретного сприйнятливого вузла. Інші правила можливі, якщо є інформація про вузли-мости. Додатковий калібрувальний множник у реалізації дорівнює одиниці в усіх експериментах. Формула усереднює передавання між спільнотами. За заданих кількостей інфікованих і сприйнятливих вона дорівнює очікуваній інтенсивності, якщо кінці міжспільнотних ребер вибрати рівномірно й випадково. Для конкретної мережі інтенсивність може бути іншою: важливі стани саме вузлів із міжспільнотними контактами та історія заражень. Для сурогатної мережі зі зв'язками «усі з усіма» формула точна (Розділ 4). Значення Θ оновлюється після подій, що змінюють кількості вузлів у різних станах.

3.5. Час подій та синхронізація

Після міжспільнотного зараження в час t_0 генеруємо випадковий поріг $E \sim \mathrm{Exp}(1)$ — експоненційне число із середнім один. Від цього моменту накопичуємо загальну інтенсивність Θ. Наступне міжспільнотне зараження відбувається в перший момент t^*, коли накопичена величина досягає порога:

$$\int_{t_0}^{t^*} \Theta(s)\, ds = E. \tag{5}$$

Інтеграл — це площа під кривою інтенсивності. Вона зростає до порога E; якщо його не досягнуто, подія не відбувається. Так визначають час події за змінної інтенсивності (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). За сталої Θ час очікування дорівнює E/Θ. Якщо взяти $E = -\ln U$, де U рівномірно розподілене на $(0, 1)$, отримуємо звичну формулу Gillespie. Коли локальна подія змінює Θ, зберігаємо поріг і вже накопичену величину, а далі додаємо внесок нової інтенсивності. Новий поріг генеруємо після міжспільнотного зараження. Цей принцип використано і в конференційній роботі. Ідеальний процес визначає момент досягнення порога точно; наша реалізація оцінює його за часовою сіткою. Ідеальний процес точний для сурогатної мережі (Розділ 4.1). У реалізації час поділено на інтервали довжини τ. Час міжспільнотного зараження може лежати всередині інтервалу: його не округлюють до точки сітки. Для оцінки використовуємо інтенсивність у середині інтервалу, як у конференційному описі. Позначимо через A уже накопичену величину. На поточному інтервалі $[t, t_g)$ копіюємо локальні симулятори разом зі станами їхніх генераторів випадкових чисел. Копії виконуємо до середини інтервалу й за їхніми станами обчислюємо Θ_{mid}. Оцінка приросту дорівнює $\Theta_{\text{mid}}(t_g - t)$. Якщо A разом із цим приростом ще менше за E, справжні симулятори виконуються до t_g. Інакше оцінюємо час зараження:

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\text{mid}}}. \tag{6}$$

Залишок до порога дорівнює $E - A$. Ділення на оцінену інтенсивність дає час, потрібний для його накопичення. Наприклад, якщо $E = 1$, $A = 0.4$ і $\Theta_{\text{mid}} = 0.2$, час очікування дорівнює трьом одиницям часу. Планувальник виконує справжні симулятори до t^* і за їхніми станами вибирає напрямок передавання та сприйнятливий вузол-одержувач. Потім заражає цей вузол. Повну послідовність наведено в Алгоритмі 1.

Алгоритм 1. Один запуск двомасштабного симулятора з узгодженням за часовою сіткою.

Вхід: локальні графи G_i, ваги W_{ij}, інтенсивності, крок τ, горизонт T_{end} та початковий стан.

1. Установити $t = 0$ і $A = 0$; згенерувати $E \sim \text{Exp}(1)$.
2. Поки $t < T_{\text{end}}$ й інфекція може поширюватися, встановити $t_g = \min(t + \tau, T_{\text{end}})$ та обробити інтервал до t_g.
3. Скопіювати кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел. Просунути копії до середини залишку інтервалу та обчислити Θ_{mid} за (4).
4. Якщо $A + \Theta_{\text{mid}}(t_g - t) < E$, просунути справжні симулятори до t_g, додати цю величину до A, встановити $t = t_g$ і повернутися до кроку 2.
5. Інакше обчислити t^* за (6) та просунути справжні симулятори до t^*.
6. Вибрати (i, j) з імовірністю $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$. Рівномірно вибрати v з $S_j(t^*)$ та імпортувати зараження у v. Оновити локальний симулятор одержувача, зберігаючи невикористаний експоненційний поріг і вибираючи локальну подію за новими інтенсивностями.
7. Установити $t = t^*$ і $A = 0$, згенерувати нове $E \sim \text{Exp}(1)$ та так само обробити залишок поточного інтервалу.

Копії використовують той самий стан генератора випадкових чисел, що й справжні симулятори. Тому до першого імпорту вони відтворюють ту саму локальну траєкторію. Якщо на інтервалі немає локальних подій, інтенсивність стала й оцінка за серединою інтервалу точна. Якщо такі події є, оцінка може використати стан, пізніший за оцінений час імпорту, не більш ніж на $\tau/2$. Менший крок зменшує цей часовий зсув; у границі $\tau \to 0$ похибка сітки зникає. Щоб обійтися без часової сітки, локальні симулятори мають повідомляти часи своїх наступних подій. Тоді планувальник може обробляти події в часовому порядку й точно накопичувати Θ, яка стала між подіями. Імпорт застосовується в момент його виникнення, після чого локальні інтенсивності оновлюються. Такий варіант усуває похибку часової синхронізації, але зберігає усереднений опис міжспільнотних зв'язків. В експериментах використано варіант із часовою сіткою та кроком $\tau = 1$.

3.6. Обчислювальна структура та застосування

Full зберігає всі контакти, зокрема між спільнотами. Обсяг роботи після події залежить від кількості сусідів відповідного вузла (Kuryliak et al., 2025). TwoScale зберігає локальні графи та матрицю міжспільнотних ваг розміру $M \times M$. Таке скорочення даних обговорено в конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Якщо міжспільнотних ребер багато, заміна їх загальними вагами може зменшити обсяг даних. Якщо ребер мало, економія може бути незначною. Локальні графи в будь-якому разі потрібно зберігати. Локальні симулятори можна виконувати паралельно до спільного часу t_g або t^*, який уже визначив планувальник. Копії для оцінки інтенсивності також можна виконувати паралельно. Потім потрібно зібрати стани спільнот і застосувати імпорт, якщо він має відбутися. У нашій реалізації локальні симулятори виконуються послідовно; можливе паралельне виконання ще не дає підстав заявляти про прискорення. Для різних спільнот також можна задавати різні локальні налаштування. Копіювання станів і синхронізація потребують додаткової роботи, тому метод не гарантує меншого використання пам'яті або швидшого виконання. Його можна застосовувати, коли конкретні міжспільнотні контакти невідомі або їх надто багато для явного зберігання. Час виконання наведено в Розділі 7.2. Основне питання цієї статті — точність такого спрощення.

4. Що насправді моделює двомасштабний метод

4.1. Точність для усередненої мережі

Якщо визначати час кожної події точно за (5), двомасштабний метод сам задає неперервний марковський ланцюг. Він має ті самі локальні правила зараження й видалення, що й повний Gillespie. Відмінність стосується контактів між спільнотами. Замість справжніх ребер метод фактично використовує слабкі зв'язки між усіма парами вузлів двох зв'язаних спільнот. Таку усереднену мережу називаємо сурогатною й позначаємо $\tilde{G}$.

Для сприйнятливого вузла $v \in V_j$ інтенсивність імпорту дорівнює $\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(x)\Pi_{ij}(v \mid x)$. Наступне твердження показує, що це саме інтенсивність зараження вузла в $\tilde{G}$.

Твердження 1 (Точна модель для сурогатної мережі).

Нехай $\tilde{G}$ має ті самі внутрішні контакти та інтенсивності, що й G. Для кожної пари спільнот $i \neq j$ замінимо її справжні міжспільнотні канали E_{ij} усіма каналами $V_i \times V_j$. Кожному новому каналу надамо інтенсивність $\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}/(N_i N_j)$. Якщо симулятор вибирає ціль імпорту рівномірно серед сприйнятливих вузлів, ідеальний двомасштабний процес має генератор $\mathcal{L}_{\tilde{G}}$. Отже, за однакового початкового стану його розподіл збігається з розподілом повного Gillespie на $\tilde{G}$.

Доведення.

Локальні зараження та видалення мають однакові інтенсивності. Для сприйнятливого вузла $v \in V_j$ імовірність вибору ціллю імпорту дорівнює $1/s_j(x)$. Тому його інтенсивність зараження з інших спільнот дорівнює

$$\begin{aligned}\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(x) \frac{1}{s_j(x)} &= \sum_{i \neq j} \beta_{\text{out}} W_{ij} \frac{y_i(x)}{N_i} \frac{s_j(x)}{N_j} \frac{1}{s_j(x)} \\ &= \sum_{i \neq j} \sum_{u \in V_i} \frac{\beta_{\text{out}} W_{ij}}{N_i N_j} \mathbf{1}\{x_u = I\}.\end{aligned}$$

Останній вираз підсумовує інтенсивності всіх каналів $\tilde{G}$, що ведуть від інфікованих вузлів до v. Якщо $s_j(x) = 0$, імпорт неможливий в обох моделях. Отже, всі інтенсивності переходів збігаються. □

Наслідок 1.

Якщо в початковій мережі кожен вузол спільноти i вже з'єднаний із кожним вузлом спільноти j, а всі ці канали мають однакову інтенсивність для даної пари спільнот, то $\tilde{G} = G$. У цьому випадку ідеальний двомасштабний метод точний і для початкової мережі.

Загальна сила зв'язку зберігається:

$$\sum_{(u,v) \in V_i \times V_j} \tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}} W_{ij}.$$

Змінюється її розподіл між вузлами (Рисунок 1c). Тому навіть за точного часу подій результати на G і $\tilde{G}$ можуть відрізнятися. Реалізація з часовою сіткою додає ще й чисельну похибку. Ці два ефекти можна перевіряти окремо: порівняння з повним Gillespie на $\tilde{G}$ перевіряє синхронізацію, а порівняння з повним Gillespie на G показує також наслідки заміни контактів.

4.2. Звідки виникає похибка

Заміна справжніх міжспільнотних контактів усередненими змінює три речі: інтенсивність передавання, вузол-одержувач і можливу кількість імпортів. Четверте джерело похибки — наближене визначення часу подій у реалізації.

1. Не враховано стан справжніх вузлів-мостів. У повній мережі інтенсивність передавання з V_i до V_j дорівнює

$$a_{ij}^{\star}(x) = \beta_{\text{out}} \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{7}$$

Тут у суму входять лише контакти від інфікованого вузла до сприйнятливого. Якщо всі вузли-мости в джерелі ще сприйнятливі, передавання неможливе. У двомасштабному методі інтенсивність залежить від загальної частки інфікованих, тому зараження будь-якого вузла джерела може сприяти експорту. Метод може передати інфекцію, поки жоден справжній міст ще не заражений. Далі називаємо це *обходом мостів* (Розділ 4.3).

2. Змінено місце зараження в одержувачі. У повній мережі заражається вузол на кінці контакту, через який прийшла інфекція. Двомасштабний метод вибирає будь-який сприйнятливий вузол з однаковою імовірністю. Від цього залежить, як швидко інфекція дійде до вузлів-мостів, що ведуть у наступну спільноту.

3. Можливі додаткові імпорти. У SI-моделі вузол після зараження залишається інфікованим. Тому один справжній напрямлений канал може заразити свій цільовий вузол не більше одного разу. Через $|E_{ij}|$ каналів можливі не більше $|E_{ij}|$ заражень; через один канал — не більше одного.

У сурогатній мережі контактів значно більше. Інтенсивність $\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i \bar{s}_j$ може залишатися додатною після першого імпорту. Очікувана кількість імпортів на інтервалі $[t_1, t_2]$ дорівнює $\mathbb{E} \int_{t_1}^{t_2} \lambda_{ij}(s)\, ds$. Якщо одержувач довго залишається переважно сприйнятливим, метод може додавати зараження, які неможливі через початковий набір контактів.

4. Час події обчислюється наближено. Реалізація оцінює інтенсивність за станом у середині інтервалу й використовує цю оцінку для визначення часу імпорту (Розділ 3.5). Так вона наближено обчислює інтеграл у (5). Ця похибка стосується часової сітки й залишається окремою від заміни контактів.

Зауваження 1 (Перший імпорт за випадкового розміщення контактів).

Нехай кінці міжспільнотних каналів вибрано рівномірно й незалежно від внутрішніх графів та інших наборів контактів, як у наших тестах. Якщо спільнота-одержувач ще повністю сприйнятлива, ціль її першого імпорту також рівномірна в повній мережі — після усереднення за випадковим розміщенням контактів. Двомасштабний метод має такий самий розподіл першої цілі. Для окремої зафіксованої мережі цілі не мусять збігатися. Однаковий розподіл першої цілі також не означає однакового розподілу часу першого імпорту. Порівняння першого й наступних переходів допомагає дослідити наслідки подальшого вибору цілей і додаткових імпортів (Розділ 6.6).

4.3. Одне передавання інфекції назовні

Щоб окремо розглянути передавання з джерела, приєднаємо до спільноти V_0 з n вузлів один сприйнятливий вузол ℓ. Такий зовнішній вузол далі називаємо листком. Він з'єднаний із k вузлами-мостами $B \subset V_0$; кожен канал має інтенсивність β_{out}. Усередині джерела діє SI-модель. До зараження листка він не впливає на поширення в джерелі.

У двомасштабній моделі $W_{0\ell} = k$, а до зараження листка $\bar{s}_\ell = 1$, тому $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k \bar{y}_0$. Позначимо час зараження вузла u через τ_u, а тривалість його перебування інфікованим до часу t — через $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$, де $z^+ = \max(z, 0)$. Час зараження першого справжнього моста дорівнює $T_B = \min_{u\in B} \tau_u$.

Твердження 2 (Раніше передавання за випадкового розміщення мостів).

Нехай B рівномірно вибрано серед усіх k-елементних підмножин V_0 незалежно від внутрішнього графа, початкового стану та випадкових подій. Позначимо через T^{Full} та T^{TwoScale} часи першого

зараження листка у повній мережі та в ідеальному двомасштабному процесі. Тоді

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \text{для всіх } t \geq 0.$$

Це стохастичне впорядкування (Shaked and Shanthikumar, 2007): імовірність ще не передати інфекцію до будь-якого заданого часу в двомасштабній моделі не більша. Середній час і кожен квантиль у двомасштабній моделі також не перевищують відповідних значень повної моделі. Твердження усереднює випадкове розміщення мостів; воно не означає раніше передавання в кожній парі запусків або для кожного фіксованого набору мостів.

Доведення.

До зараження листка джерело розвивається самостійно. Візьмемо його SI-траєкторію X_0, продовжену після експорту, та незалежний поріг $E \sim \text{Exp}(1)$. Обидва часи можна записати через цю траєкторію:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \geq E\Big\},$$
$$T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u \in V_0} A_u(t) \geq E\Big\}.$$

У першому виразі внесок дають лише мости, у другому — всі вузли з вагою k/n. Другий вираз випливає з рівності $\int_0^t \bar{y}_0(s)\, ds = n^{-1} \sum_u A_u(t)$. За заданої траєкторії X_0 імовірності ще не заразити листок дорівнюють відповідно $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t))$ та $\exp(-\beta_{\text{out}} (k/n) \sum_u A_u(t))$.

За рівномірного незалежного вибору B маємо

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{u \in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big] = \frac{k}{n} \sum_u A_u(t).$$

Функція $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ опукла. За нерівністю Єнсена усереднення її значень дає не менший результат, ніж підстановка усередненого внеску мостів. Отже, $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Усереднення за траєкторіями X_0 завершує доведення. □

Різниця є строгою, якщо в момент t тривалості перебування вузлів інфікованими відрізняються з додатною імовірністю й $0 < k < n$. Впорядкування зберігається, якщо мости рівномірно вибирати серед вузлів, крім початково зараженого: вилучення вузла, який заражений найдовше, лише зменшує середній внесок мостів. Спільний поріг у доведенні — спосіб математичного порівняння; в експериментах два симулятори мають незалежні потоки подій.

Розкид внеску випадково вибраних мостів дорівнює

$$\text{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big) = \beta_{\text{out}}^2\, k\, \frac{n-k}{n-1}\, \text{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{8}$$

Тут Var_u — дисперсія за всіма вузлами джерела, а випадковість ліворуч стосується вибору B за заданої траєкторії X_0. Після зараження всіх вузлів $\text{Var}_u(A_u(t)) = \text{Var}_u(\tau_u)$. Формула пояснює, чому для точності важливий розкид часів зараження всередині спільноти порівняно з часом $1/\beta_{\text{out}}$. Коли вузли заражаються майже одночасно, усереднення втрачає менше інформації про стан мостів. Саме по собі це ще не дає загальної межі похибки. Той самий опис дає ймовірність обходу мостів. У повній мережі листок не може заразитися раніше за T_B. В ідеальній двомасштабній моделі

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{9}$$

Вираз вимірює шанс того, що внеску інших заражених вузлів уже вистачить для експорту, поки всі справжні мости ще сприйнятливі. Що більша накопичена інтенсивність до T_B, то більша ця умовна імовірність. Пізнє зараження мостів може її збільшувати. Для джерела-кліки середній час $\mathbb{E}[T_B]$ наведено в Додатку А.

4.4. Простий показник співвідношення часів

Формула (8) пов'язує втрату інформації про мости з розкидом часів зараження вузлів. Додаткові імпорти також залежать від того, як довго одержувач залишається сприйнятливим: їхня кількість визначається накопиченою інтенсивністю передавання. Тому для пояснення результатів порівнюємо два часові масштаби.

Нехай σ_T — стандартне відхилення часів зараження вузлів у спільноті. Воно характеризує розкид цих часів, а не весь час зараження спільноти. Середній час передавання через один активний міжспільнотний канал дорівнює $1/\beta_{\text{out}}$. Їхнє відношення дає безрозмірний показник

$$\rho = \beta_{\text{out}}\,\sigma_T, \tag{10}$$

Мале ρ означає, що розкид внутрішніх часів малий порівняно з очікуванням передавання через один канал. Ми перевіряємо, чи допомагає цей показник пояснити похибку; не виводимо з нього загального закону або гарантії точності.

Кількість міжспільнотних каналів k теж важлива. У (8) стандартне відхилення внеску мостів залежить від $\sqrt{k(n-k)/(n-1)}$, а інтенсивність імпортів пропорційна k. Тому простого спільного множника для цих механізмів немає. Ми залишаємо k поза означенням ρ та оцінюємо це рішення за даними. У ланцюгових тестах σ_T обчислено за часами зараження у Full й усереднено за спільнотами-джерелами та запусками (Розділ 6.6). Отже, тут це показник для аналізу вже отриманих результатів; оцінювання лише за локальними симуляторами ще не перевірено.

5. Як ми перевіряємо метод

5.1. Питання і тестові мережі

Тести побудовано від одного передавання до ланцюга спільнот. Це дає змогу спочатку побачити наслідки усереднення мостів, а потім перевірити, як відмінності змінюються після кількох переходів.

Кліка–листок. До джерела зі 100 вузлів, кожен із яких контактує з усіма іншими, приєднано один зовнішній вузол через $k = 2$ мости. Це простий тест часу експорту й обходу мостів.

Випадкова спільнота–листок. Джерело має $n = 1000$ вузлів. Змінюємо його внутрішню структуру, щоб дослідити зв'язок між внутрішнім поширенням і передаванням назовні.

Ланцюги спільнот. З'єднуємо $L = 10$ спільнот у лінію, по k ребер між сусідніми спільнотами. Інфекція починається у спільноті 0. Ланцюг клік показує випадок швидкого внутрішнього поширення, а перебір розмірів і структур — зміну та накопичення похибки. Параметри наведено в Таблиці 2.

Усі тести мають SI-динаміку, одиничні ваги контактів, $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$ та крок синхронізації $\tau = 1$ (Алгоритм 1). Внутрішню структуру описуємо середньою довжиною найкоротшого шляху (ASPL): середньою кількістю ребер у найкоротших шляхах між парами вузлів. ASPL 1 відповідає повному графу.

Випадковий зв'язний граф отримуємо з рівномірно випадкового дерева з міченими вузлами, додаючи випадкові ребра. Їхню кількість підбираємо так, щоб ASPL відрізнялася від цілі не більше ніж на 0.1. У цій побудові довші шляхи супроводжуються меншою середньою кількістю сусідів. Наприклад, за цільової ASPL 6 середній степінь становить від 2.08 для $n = 50$ до 3.4 для $n = 1000$. Тому ці тести не відокремлюють вплив довжини шляхів від щільності контактів.

Кінці міжспільнотних ребер вибираємо рівномірно й незалежно для кожного інтерфейсу та повтору.[1] Початковий заражений вузол випадковий і спільний для двох симуляторів; він може бути мостом. У тесті кліка–листок початковий вузол кліки фіксований.

Таблиця 2. Параметри тестів. Кожна комірка перебору має 40 реалізацій мережі, по 10 повторів контактів між спільнотами й випадкових подій на кожній: 400 пар запусків. ASPL — цільова середня довжина найкоротшого шляху всередині спільноти; 1 означає повний граф.

Серія	Структура	k	β	Запусків на комірку та модель
Кліка–листок	кліка-джерело $n = 100$ + один листок	2	0.005	10 000
Випадкове джерело–листок	джерело $n = 1000$, ASPL 1–6 із кроком 0.25, + один листок	1, 5	0.003	400 (40 × 10)
Ланцюг клік	$L = 10$ клік із $n = 1000$	1	0.003	400 (40 × 10)
Ланцюги різних розмірів	$L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 із кроком 1	1, 5	0.003	400 (40 × 10)

Кожна пара запусків Full і TwoScale має ті самі граф, міжспільнотні контакти та початковий вузол. Потоки випадкових подій у двох моделях незалежні. Отже, «парні запуски» означають спільну постановку, а не однакові послідовності заражень.

Основний горизонт спостереження дорівнює 1000 для кліки–листка та 30 000 для інших тестів. У двох запусках Full остання спільнота не була заражена до 30 000, тому їх продовжили до 40 000 (Додаток C). Усі часи, використані для метрик, були спостережені; замість відсутніх подій не підставляли час завершення запуску. Ці метрики порівнюють часи подій, а не ймовірності завершення на різних горизонтах.

Ланцюг клік із $n = 1000$ і $k = 1$ — це комірка ASPL 1 у переборі розмірів. Його показано окремо як зручний базовий випадок, але він не є додатковою незалежною серією запусків.

[1] У тестах «джерело–листок» мости вибирають серед усіх вузлів, крім одного з фіксованою міткою. Випадкові графи та рівномірно вибраний початковий вузол мають однаковий закон за перемічування вузлів. Тому після такого усереднення виключення фіксованої мітки не змінює розподілу часу експорту, і порівняння з Твердження 2 застосовне.

5.2. Що порівнюємо

У тестах із листком вимірюємо час його першого зараження T_{export} та час зараження першого справжнього моста T_B. Для ланцюга T_c — час першого зараження спільноти c від початку запуску. Час досягнення останньої, десятої спільноти дорівнює T_9.

Три показники відповідають на різні питання:

- **Чи прибуває інфекція раніше?** Відносний зсув медіани $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$ показує напрямок відмінності. Від'ємне значення означає раніше прибуття в TwoScale.
- **Наскільки відрізняються розподіли?** Для кожної моделі впорядковуємо R часів за зростанням і обчислюємо $W_1 = R^{-1}\sum_r |T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}|$. Це відстань Вассерштайна-1 між емпіричними розподілами. Подаємо її у відсотках від середнього часу Full: $e_W = 100\,W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$. Тут зіставляються однакові місця у впорядкованих вибірках, а не початкові пари запусків.
- **Чи можливий перехід через справжні контакти?** Частка обходу мостів — відсоток переходів TwoScale, які відбулися до зараження будь-якого справжнього вузла-моста в джерелі.

Додатна відстань e_W сама по собі ще не означає систематичної похибки: скінченні вибірки з одного розподілу теж відрізняються.

Для локального переходу порівнюємо середні затримки $T_c - T_{c-1}$. Окремо зіставляємо перший перехід з переходами 2–9, для яких сумарна затримка дорівнює $T_9 - T_1$. Це допомагає відрізнити похибку окремого переходу від відмінності, накопиченої від початку запуску.

5.3. Як оцінюємо випадкові відмінності

Запуски на одному графі не є окремими незалежними реалізаціями мережі. Тому довірчі інтервали обчислюємо блоковим бутстрепом: випадково вибираємо з поверненням цілі мережеві блоки й залишаємо разом усі десять повторів кожного вибраного блока. Для підсумкових показників ланцюга робимо 2000 таких вибірок. Межами 95% інтервалу є 2.5-й і 97.5-й процентилі отриманих значень.

Для e_W також використовуємо перестановочний тест. У кожній парі запусків випадково міняємо мітки Full та TwoScale з імовірністю $1/2$ і знову обчислюємо відстань. Повторюємо це 2000 разів. Якщо за відсутності відмінності між методами мітки в парі можна обмінювати, такий розподіл показує величини відстані, сумісні з випадковими коливаннями скінченної вибірки.

Його 95-й процентиль використовуємо як верхній орієнтир випадкової розбіжності. Разом із ним подаємо p-значення: воно характеризує, наскільки незвичною є спостережувана відстань за цього припущення. Значення нижче порога не доводить, що моделі однакові. Перевірки окремих конфігурацій не мають поправки на множинні порівняння, тому їх не трактуємо як один спільний тест усієї серії. Коли дані окремих запусків недоступні, наближену очікувану відстань між двома вибірками можна оцінити за формулою з Додатка B; це не заміна перестановочного p-значення. Початкові значення генераторів подій залежать від цільової ASPL, мережевого блока та номера повтору, але не від n чи k. Тому різні розміри спільнот і кількості міжспільнотних ребер використовують спільні початкові значення генераторів. Це пов'язує випадкові коливання між конфігураціями; узгоджена тенденція в кількох комірках не є набором незалежних підтверджень.

5.4. Перевірки повного Gillespie

Для кліки з рівномірно розміщеними мостами середній час зараження першого моста відомий аналітично (Додаток A). Порівнюємо з ним результати Full для чотирьох розмірів клік і двох кількостей міжспільнотних ребер. У цих перевірках відхилення середнього T_B від формули не перевищувало 2.3 стандартної похибки.

За одного ребра після зараження моста листок очікує передавання в середньому $1/\beta = 333.3$ одиниці часу. Виміряні середні 326.5–354.0 узгоджувалися з цим значенням у межах випадкової похибки (Таблиця 3). Це перевірка узгодженості реалізації Full з відомими формулами, а не доведення точності двомасштабного наближення.

References

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

del Barrio, E., Giné, E., Matrán, C., 1999. Central limit theorems for the Wasserstein distance between the empirical and the true distributions. The Annals of Probability 27, 1009–1071.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Shaked, M., Shanthikumar, J.G., 2007. Stochastic Orders. Springer, New York.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.